Universidade Estadual de Santa Catarina

CB2413-PLANO DE AULA

Prof. Dr. Guido G. Grimaldi

Métodos de estudo do comportamento animal

Disciplina: Comportamento de Insetos
Curso: Graduação em Ciências Biológicas - BIO-BIV
Duração: 2 horas (120 min)
Tema: Métodos de estudo do comportamento animal
Recurso central: Aula Prática Experimental, atração de formigas por sardinhas

Objetivo Geral

Compreender os principais métodos utilizados para descrever, quantificar e interpretar o comportamento animal, reconhecendo as diferenças entre **observação, descrição, amostragem, experimentação e interpretação**.

Objetivos da aula

Ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de:

- diferenciar observação casual de observação científica;
- construir e utilizar um etograma;
- distinguir estado comportamental de evento comportamental;
- compreender métodos de amostragem comportamental;
- escolher métodos de registro adequados a diferentes perguntas;
- diferenciar correlação de causalidade;
- reconhecer a importância de controles e replicação em experimentos comportamentais;
- elaborar uma pequena proposta de estudo comportamental.

1° Andamento: Introdução

Horário: 08:20-08:35h
Duração: 20'

Local: Sala 215
Recurso didático: Vídeo curto de um comportamento de inseto

Hoje vamos estudar Métodos de Estudo do Comportamento Animal

Mas antes de mais nada precisamos sempre para para observar um comportamento.

Então, observe o seguinte comportamento…

> *Vídeo de boboleta se alimentando em uma flor. Aproxima-se uma abelha, ela opta por não pousar na mesma flor e vai embora.*

- O que você está vendo?
- Algo mais acontece?
- E o que a abelha faz?
- Por que ela vai embora?
- Ela teve medo?

Aqui precisamos fazer uma distinção importante entre **interpretação x observação**

INTERPRETAÇÃO

> "*O inseto está com medo.*"

OBSERVAÇÃO

> "*Após a aproximação da flor, a abelha interrompeu seu deslocamento e permaneceu imóvel por alguns segundos, depois continuou a deslocar.*"

A ideia central aqui é:

> *A ciência do comportamento começa transformando conceitos abstratos em variáveis observáveis e mensuráveis.*

Pra isso a gente precisa aprender a **operacionalizar**

> *Operacionalizar = definir exatamente como uma variável será observada ou medida.*

Por exemplo:

Conceito	Problema	Operacionalização
Agressividade	Subjetivo	Número de ataques
Alimentação	Muito amplo	N° introdução das peças bucais na flor
Exploração	Abstrato	Tempo de descolamento
Descanso	Ambíguo	Ausência de locomoção por >5s

Com isso a gente pode passar para nosso primeiro método de estudo do comportamento animal e um dos conceitos fundamentais da área, o **etograma**

O que é um etograma?

> *Um catálogo sistematizado das unidades comportamentais de uma espécie, acompanhado de definições operacionais.*

Ele procura responder:

> *"Quais comportamentos estamos considerando?"*

Mas não o *"Por que o animal faz isso?"*

2° Andamento: Atração de Formigas por Sardinhas

Horário: 08:35-10:00h
Duração: 50'
Local: Atrás da UDESC
Recurso didático: Lata de Sardinha
Materiais: pequenos pedaços de sardinha, pinça, prato ou placa branca, régua/escala, cronômetro/relógio, celular para filmagem, prancheta, lápis, folhas de registro, palito de dente, corretivo/tinta.

Antes de começar, peça ao aluno para elaborar um etograma provisório.

Por exemplo:

Código	Comportamento	Definição
AP	Aproximação	Deslocamento em direção à isca
CT	Contato	Antena, mandíbula ou corpo toca a sardinha
EX	Exploração	Deslocamento ao redor da isca sem contato
AL	Alimentação	Manipulação ou ingestão da sardinha
CA	Carregamento	Transporte de fragmento
RT	Retorno	Formiga deixa a área e posteriormente retorna
INT	Interação	Contato direcionado com outra formiga
LAT	Latência/Parada	Ausência de deslocamento por 5 s

Perceba que:

> "*Durante a observação, você pode descobrir que seu etograma está incompleto.*"

Isso é ótimo para ensinar que etogramas podem ser refinados durante estudos exploratórios.

Atividade 1 — Latência de descoberta

Coloque a sardinha e inicie o cronômetro.

Registre:

Tempo entre a disponibilização da sardinha e a chegada da primeira formiga.

Atividade 2 — Número de formigas ao longo do tempo

Depois que a primeira formiga chegar, a cada 1 minutos, registrar:

Número de formigas presentes na sardinha.

Uma tabela simples: Tempo x N° Formigas

Duração 15 minutos

Atividade 3 — Amostragem *Ad libitum*

Registre aquilo que te chama a atenção.

Vantagem: útil para descobrir comportamentos novos.

Problema: altamente suscetível a viés do observador.

Use para melhorar o seu etograma

Duração 3 minutos

Atividade 4 — Amostragem Animal Focal

Escolha um indivíduo, marque com o corretivo e o palito e acompanhe ele durante um período de 5 minutos e registre os comportamentos dele: frequência; duração de cada comportamento

Comportamento	Tempo
Exploração	180 s
Alimentação	210 s
Interação	45 s
Carregamento	90 s
Parada	75 s

Depois calcular:

Tempo de cada comportamento / tempo total × 100

Isso introduz o conceito de:

Orçamento temporal (time budget)

E permite discutir que:

Frequência e duração respondem a perguntas diferentes.

Atividade 5 — Amostragem Scan

Em determinados momentos, registra-se o comportamento de todos os indivíduos visíveis.

A cada 1 minutos → registrar o comportamento de todos os indivíduos.

Faça um registro fotografico por minuto, depois, em casa, conttabilize, quantas formigas em contato, quantas ao redor da sardinha

Atividade 6 — Behaviour sampling

O observador procura um comportamento específico.

Exemplo:

Registrar todas as interações agressivas observadas.

Atividade 7 - Como transformar o comportamento observado em números?

Frequência: Número de ocorrências.

17 ataques em 30 minutos.

Duração: Quanto tempo o comportamento permanece.

Alimentação: 42 s.

Taxa: Frequência relativa ao tempo.

0,57 ataques/minuto.

Sequência: Ordem em que os comportamentos ocorrem.

aproximação → antenação → contato → alimentação → afastamento